

随机变量及其分布

概率统计第二次作业

- (10 分) 设随机变量 X 的绝对值不大于 1, $P(X = -1) = \frac{1}{8}$, $P(X = 1) = \frac{1}{4}$, 在事件 $\{-1 < X < 1\}$ 出现的条件下, X 在 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该区间长度成正比. 试求:
 - (1) X 的分布函数 $F(x)$.
 - (2) $P(X \leq 0)$.
- (10 分) 直线上有一质点, 每经一个单位时间, 它分别以概率 p 及 $q = 1 - p$ 向右或向左移动一格, 若该质点在时刻 0 从原点出发, 而且每次移动是相互独立的, 以 S_n 表示时刻 n 时质点的位置, 写出 S_n 的分布列.
- (10 分) 有甲、乙两种味道和颜色都极为相似的名酒各 4 杯, 如果从中挑选 4 杯, 能将甲种酒全部挑出来, 算是试验成功一次.
 - (1) 某人随机地去猜, 问他试验成功一次的概率.
 - (2) 某人声称他通过品尝能区分两种酒, 他连续试验 10 次, 成功 3 次, 试推断他是猜对的, 还是他的确具有区分的能力 (设各次试验之间相互独立).
- (10 分) 甲、乙两人投篮, 投中的概率分别为 0.6, 0.7. 今各投篮 3 次, 求
 - (1) 两人投中次数相等的概率
 - (2) 甲比乙投中次数多的概率
- (10 分) 一个工厂出产的产品中废品率为 0.005, 任意取来 1000 件, 解答以下问题:
 - (1) 求其中至少有两件废品的概率.
 - (2) 求其中不超过 5 件废品的概率.
 - (3) 能以 90% 的概率希望废品件数不超过多少?
- (10 分) 某产品的不合格品率为 0.1, 每次随机抽取 10 件进行检验, 若发现其中不合格品数多于 1, 就去调整设备. 若检验员每天检验 4 次, 试问每天平均要调整几次设备?
- (10 分) 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} Ae^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求出 A 并求以下 Y 的密度函数:

- (1) $Y = 2X + 1$.
- (2) $Y = e^X$.

(3) $Y = X^2$.

8. (10 分) 设 K 在 $(0,5)$ 服从均匀分布, 求 x 的方程

$$4x^2 + 4Kx + K + 2 = 0$$

有实根的概率.

9. (10 分) 设 N 是正整数, X 服从 $[0, N^2]$ 的均匀分布.

(1) 求 $\sqrt{X}$ 的密度函数.

(2) 求 $[\sqrt{X}]$ 的分布列, 这里 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

(3) 求 $\sqrt{X} - [\sqrt{X}]$ 的分布函数

10. (10 分) (1) 利用课上讲的证明“二项分布的极限是泊松分布”的办法, 论证几何分布的极限和指数分布的关系.

提示: 将单位时间 n 等分, 设每一次试验成功的概率为 λ/n , 每一次试验的耗时为 $1/n$, 考虑试验第一次成功时间的分布函数.

(2) 利用课上讲的证明“二项分布的极限是泊松分布”的办法, 论证负二项分布的极限和伽马分布的关系 (这里负二项分布的参数 r 限制为整数) .

提示: 对于 $\alpha, \lambda > 0$, 概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^{(\alpha-1)}\lambda^\alpha e^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha)} & x > 0 \\ 0 & else \end{cases}$ 的随机变量 X 为伽马分布,

记作 $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$.

若 α 为整数, 则 $\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)!$